

SameGame

Groupe : Léo Defossez, Xavier Moyon, Gautier Louvier

github : <https://github.com/LeoDefossez/Myg>

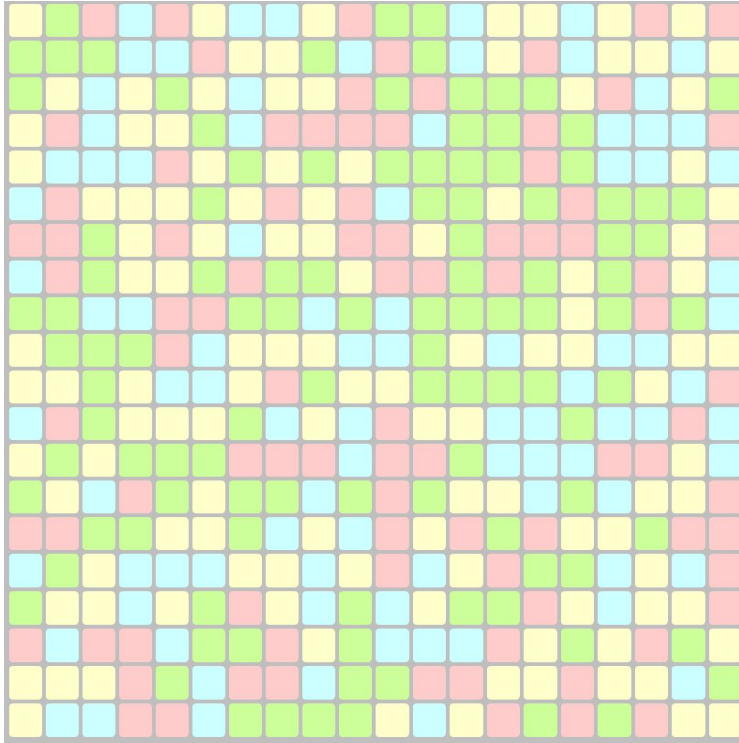
Sommaire :

1. **Présentation du Jeu**
2. **Base de départ**
3. **Présentation des challenges réalisés**
4. **Détails des challenges**
5. **Points d'améliorations**



Same Game est un **jeu de puzzle** dans lequel vous associez **deux blocs** ou plus de la **même couleur** pour les **effacer**. Lorsque vous effacez une section de la même couleur, les blocs ci-dessous **tombent** pour remplir leur place. [...]

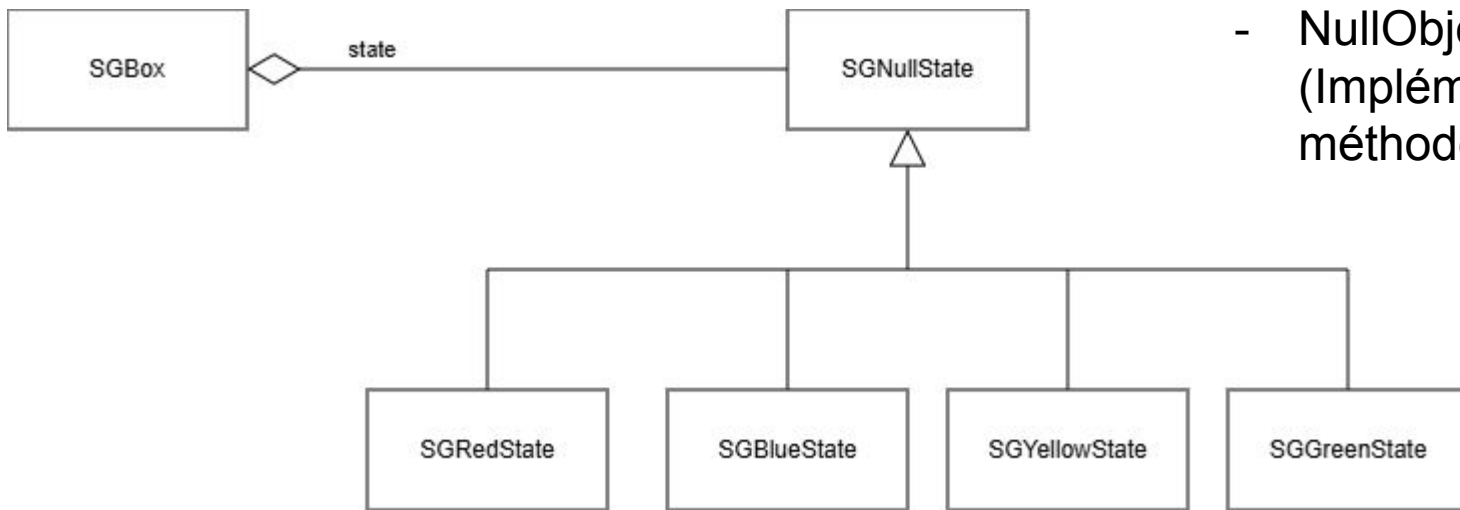
Design initial - UI initial



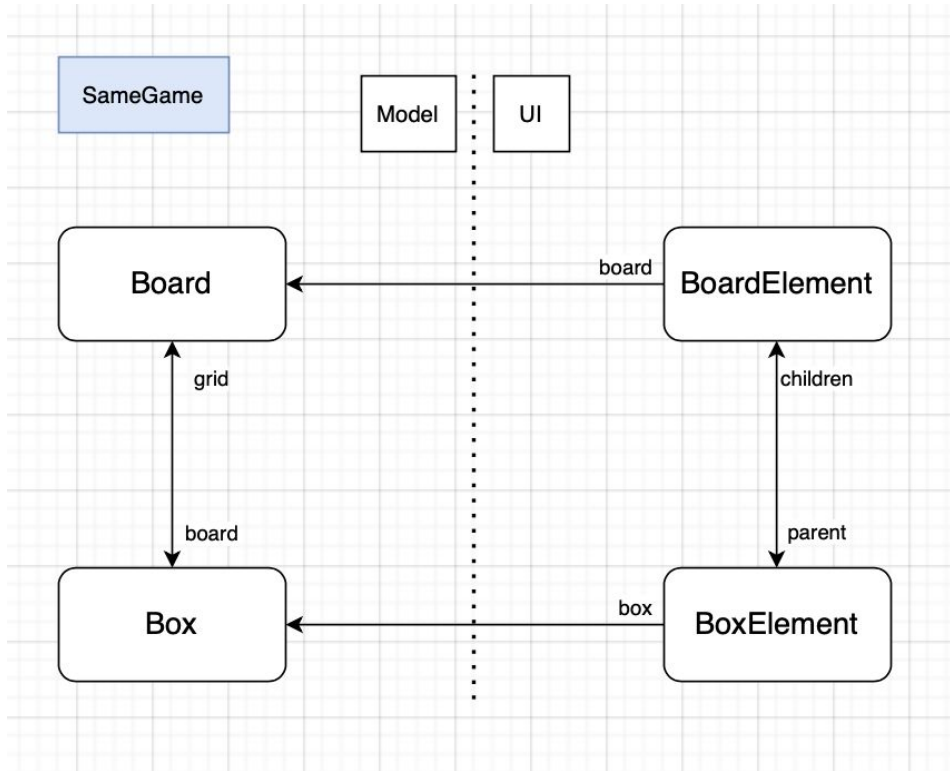
- 20 * 20
- 4 couleurs
- Principes de base présents

Design initial - State

- Singleton
- NullObject revisité (Implémentation d'une méthode isNull)

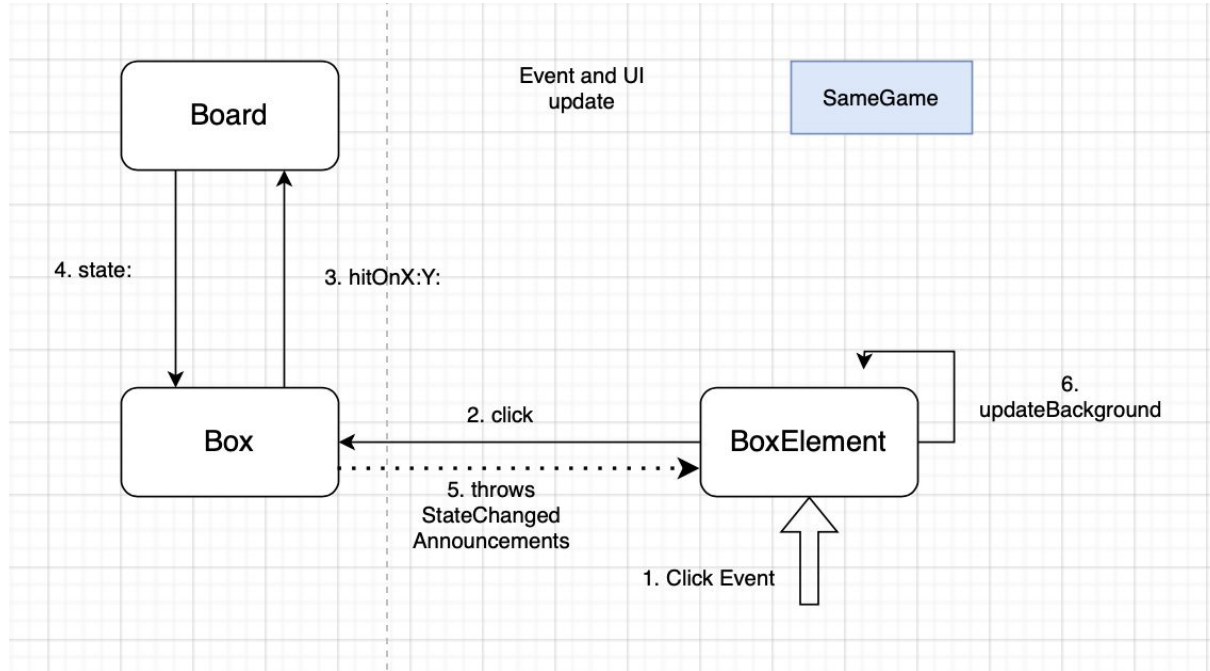


Design initial - Interaction Model / UI



- Structure de l'UI similaire au modèle
- UI dépendante du modèle
- Modèle indépendant de l'UI

Design initial - Interaction Model / UI



(5) Pattern Observer -
mécanisme
d'annoncements de
Pharo

Challenges

Originaux:

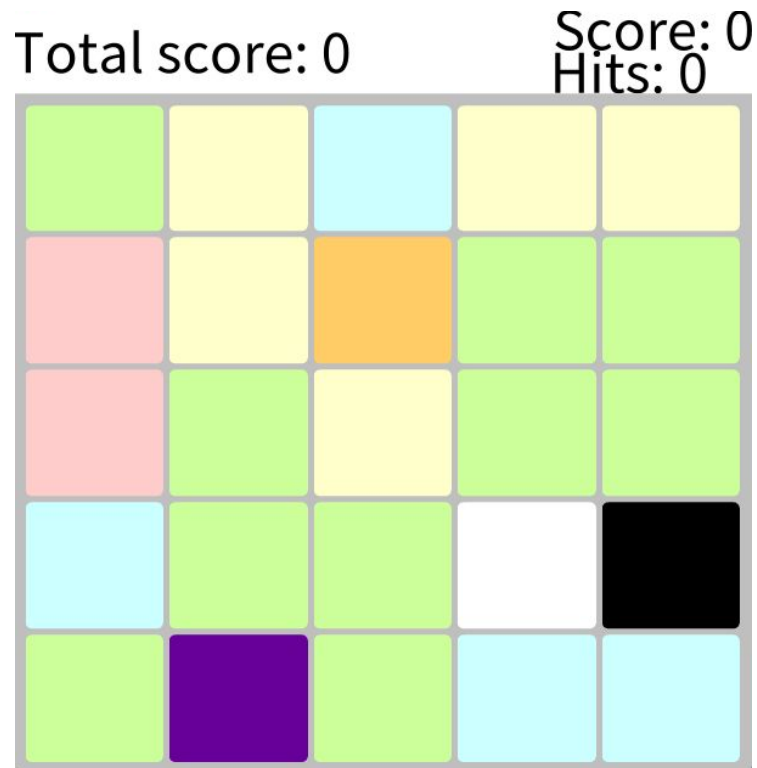
- Display the number of tiles killed
- Multicolor
- Cycling color
- Kill the line
- Kill the column

Ajouts:

- Display the score of game
- Bomb box
- Game customisation
- Default games, Replay

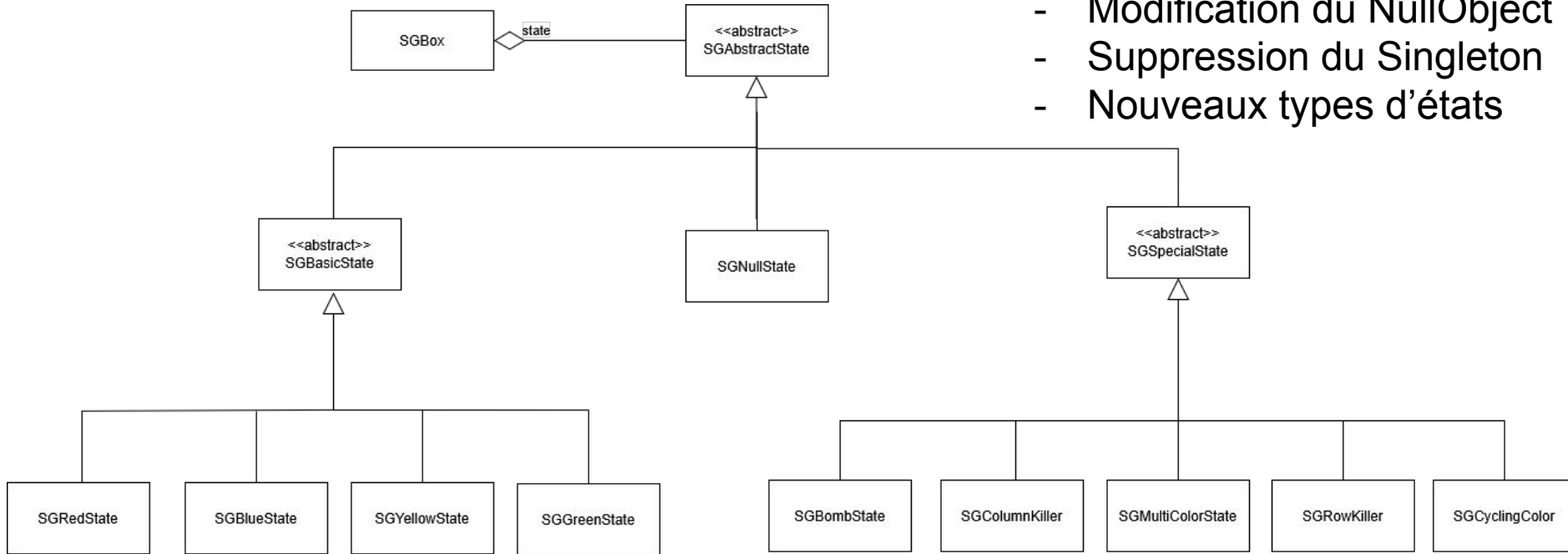
Blocs Spéciaux

- Nouveaux types de blocs
 - Bombe
 - Multicolor
 - Tueur de ligne
 - Tueur de colonne
 - En Cycle

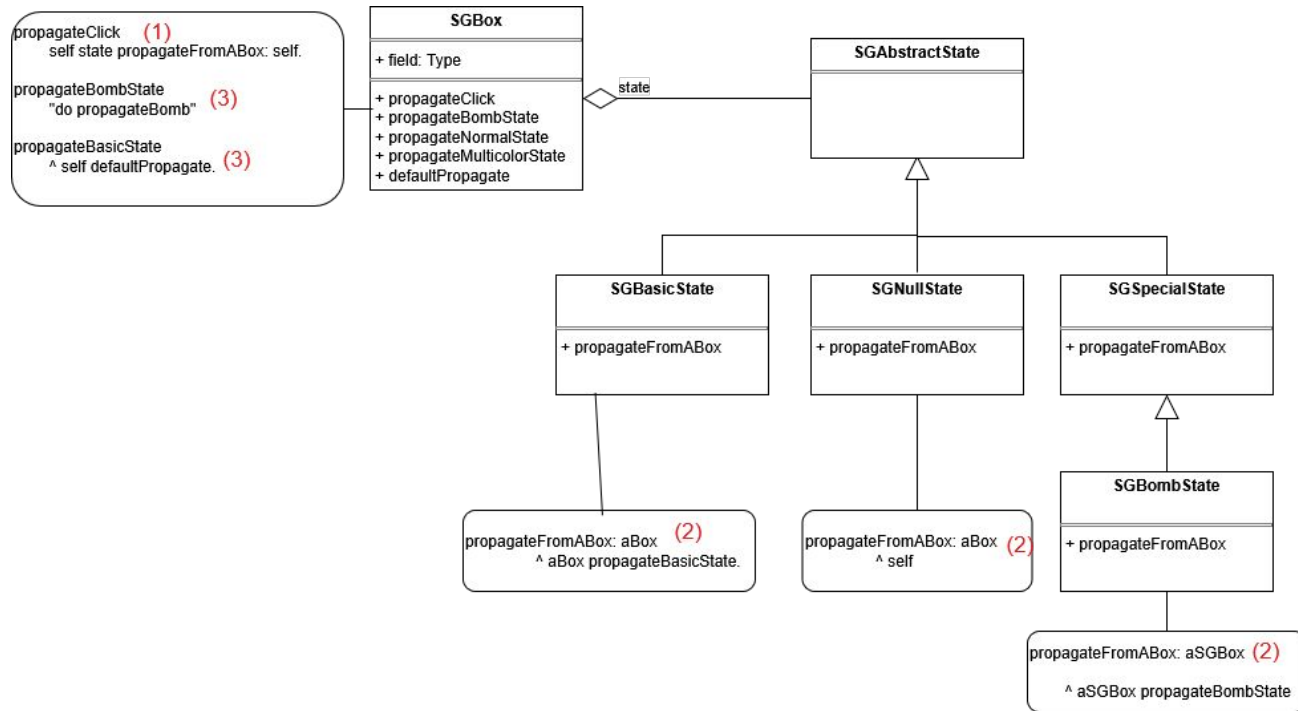


Blocs Spéciaux

- Modification du NullObject
- Suppression du Singleton
- Nouveaux types d'états

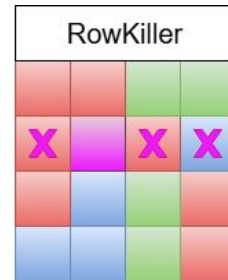
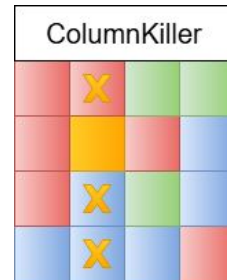
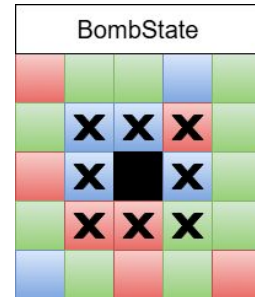
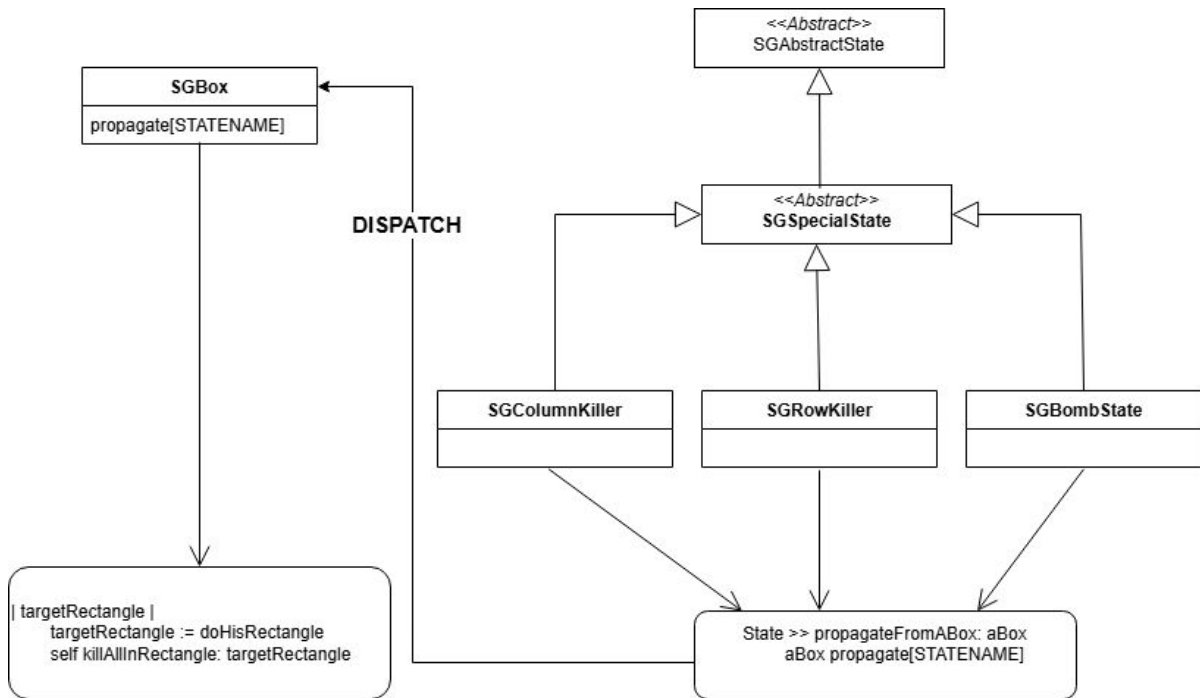


Blocs Spéciaux - Double Dispatch



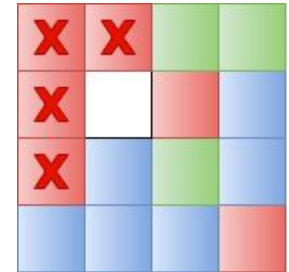
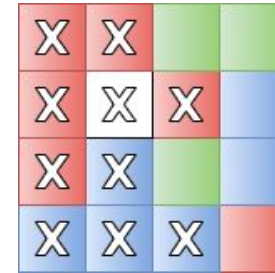
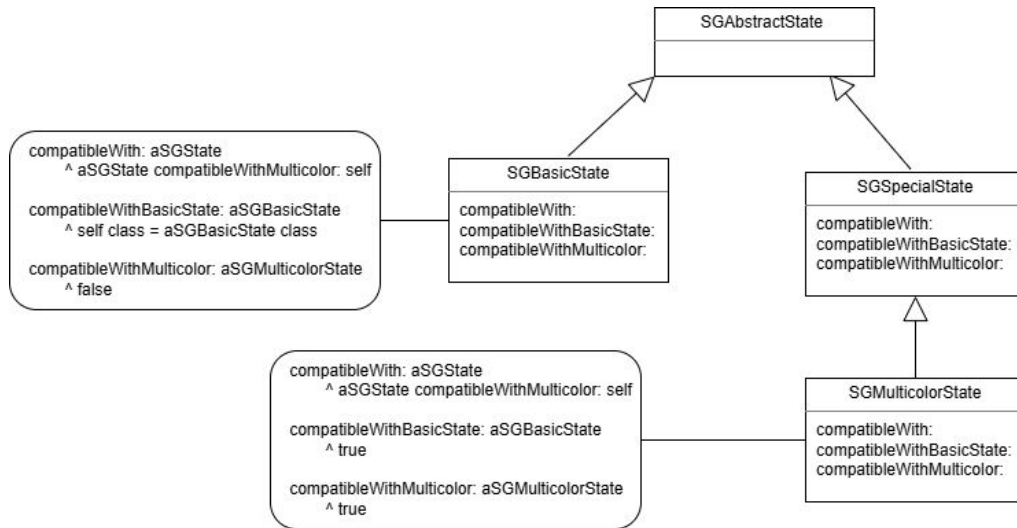
- Mécanisme de propagation différents
- Utilisation du double dispatch pour la gestion de la propagation

Blocs Spéciaux - Bomb, Column, Row

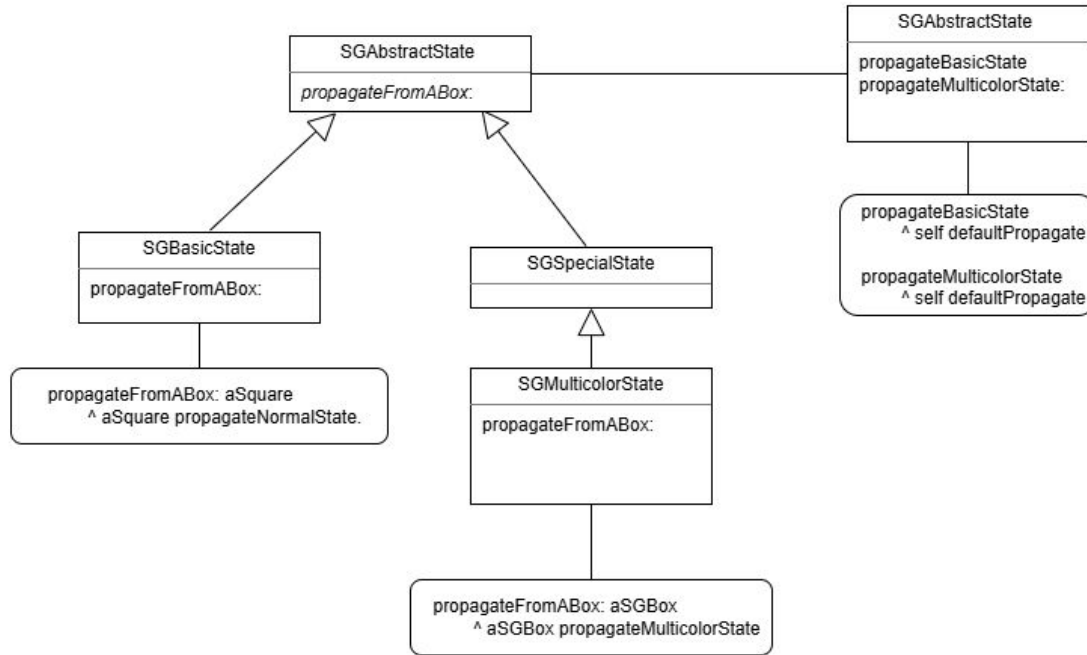


Blocs Spéciaux - Multicolor

Définition : Le bloc multicolore est **compatible** avec toutes les **couleurs** autour de lui



Blocs Spéciaux - Multicolor

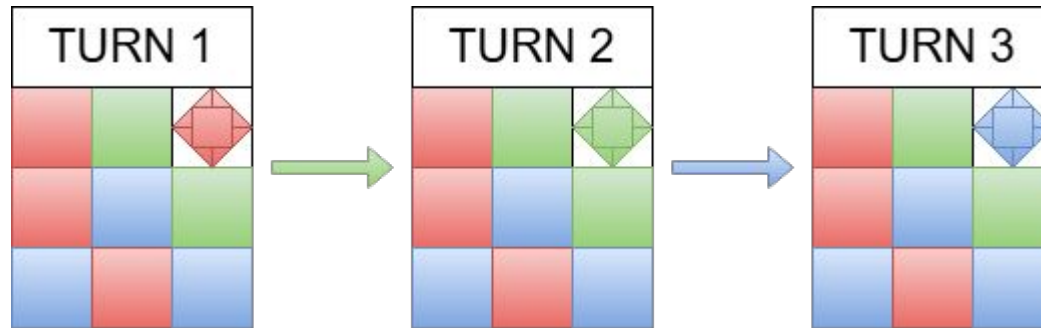


Utilise la même
propagation que le basic
state

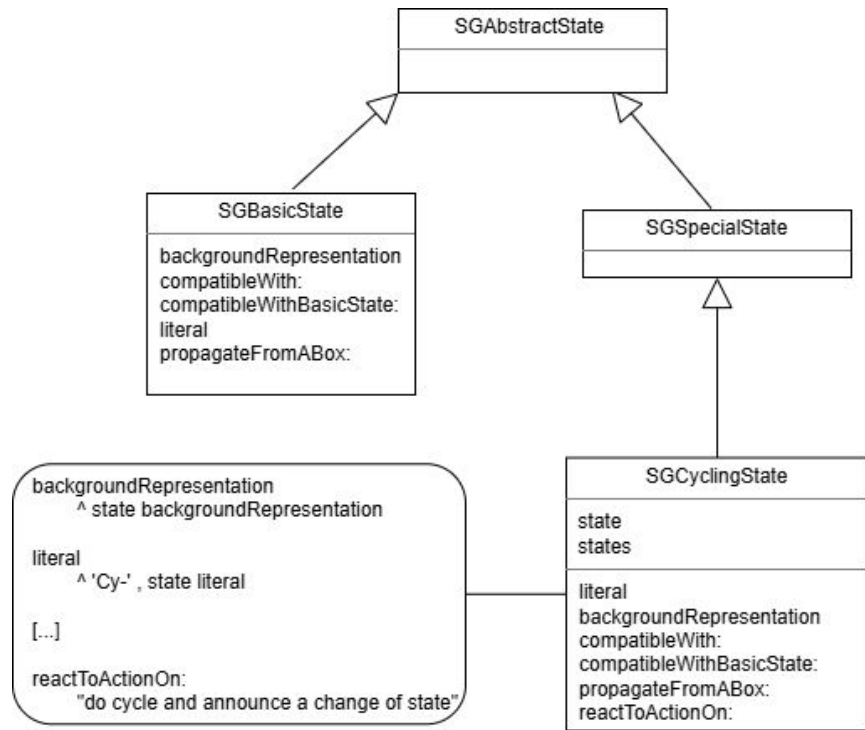
Blocs Spéciaux - Cycling state

Définition : Le cycling state change de **couleur** à chaque **coup valide** de façon circulaire

Nécessite : Suppression du singleton

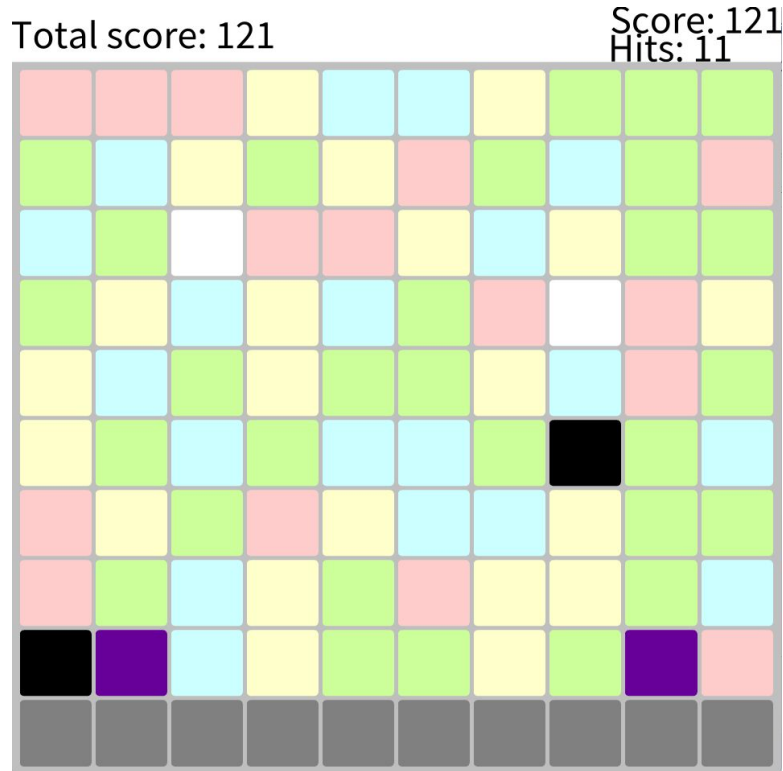


Blocs Spéciaux - Cycling state



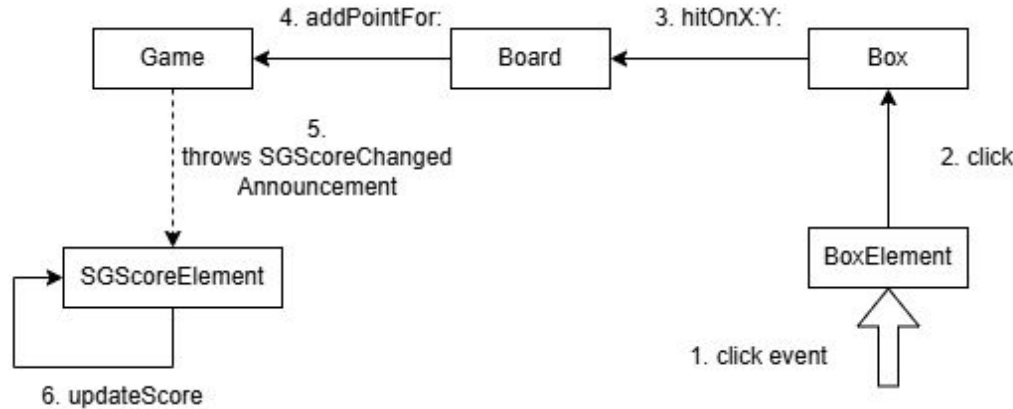
- Délégation du comportement
- `reactToActionOn` appelé à chaque action valide
- Notification aux observateur de **SGBox**

Score et dernier coup



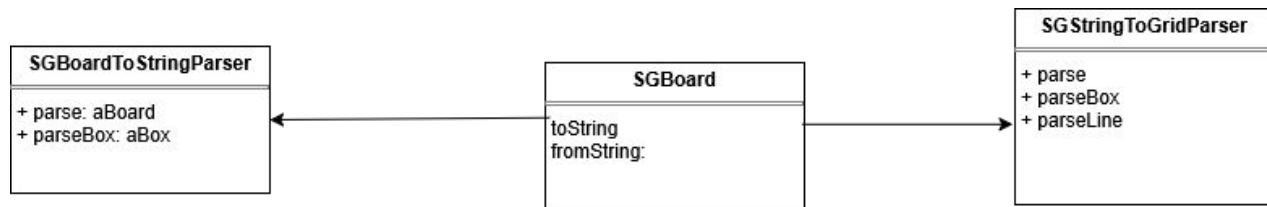
- Score total
- Score du dernier coup
- Blocs tués au derniers coup

Score et dernier coup



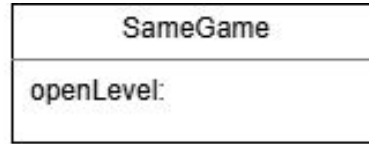
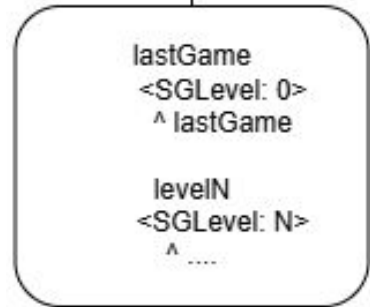
Réutilisation des
annoncements de Pharo /
Pattern observer

Serialisation / Deserialisation de Board



- Ajout de deux parsers
- Bénéfices Potentiels :
 - Tests
 - Historique
 - Parties par défaut
 - Time Travel

Replay et partie par défaut



openLevel: anInteger

```
| game level |  
level := (Pragma allNamed: #SGLevel: in: SGRessources)  
         detect: [ :prag | prag arguments first = anInteger ]  
         ifNone: [ self error: 'The level ', anInteger asString , ' does not exist' ].
```

```
game := self createGame.  
game board fromString: (level method valueWithReceiver: SGRessources).
```

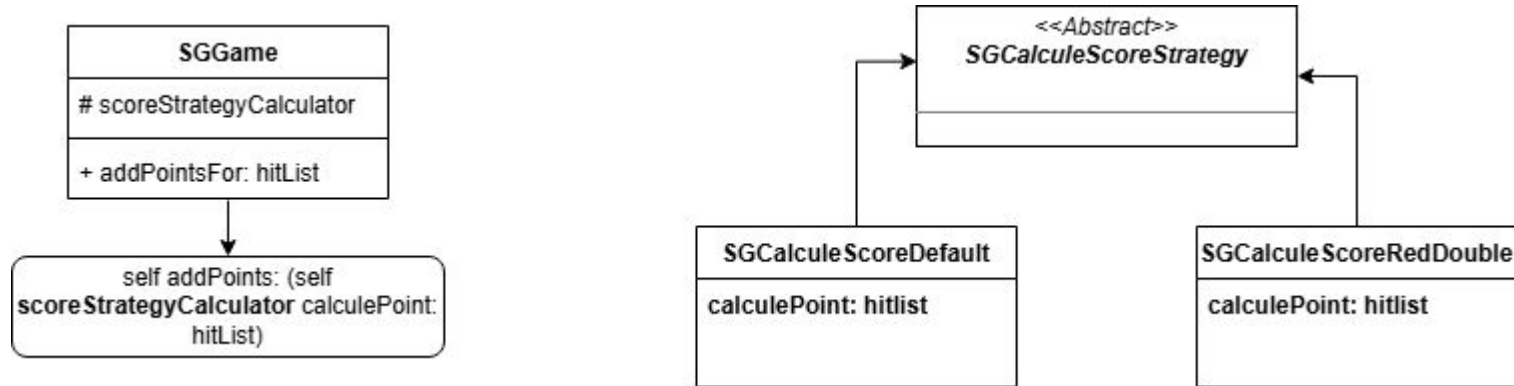
```
^ self open: game
```

Game customisation

- Strategy Score
- Strategy BuildBox
- Taille du board personnalisable

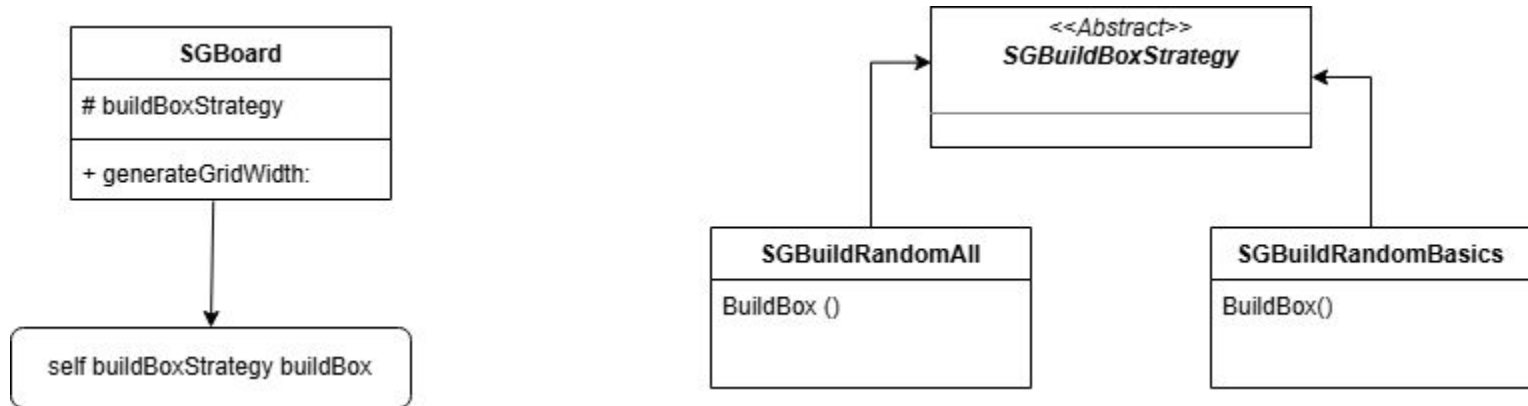
Game customisation

Choix de la méthode de calcul du score

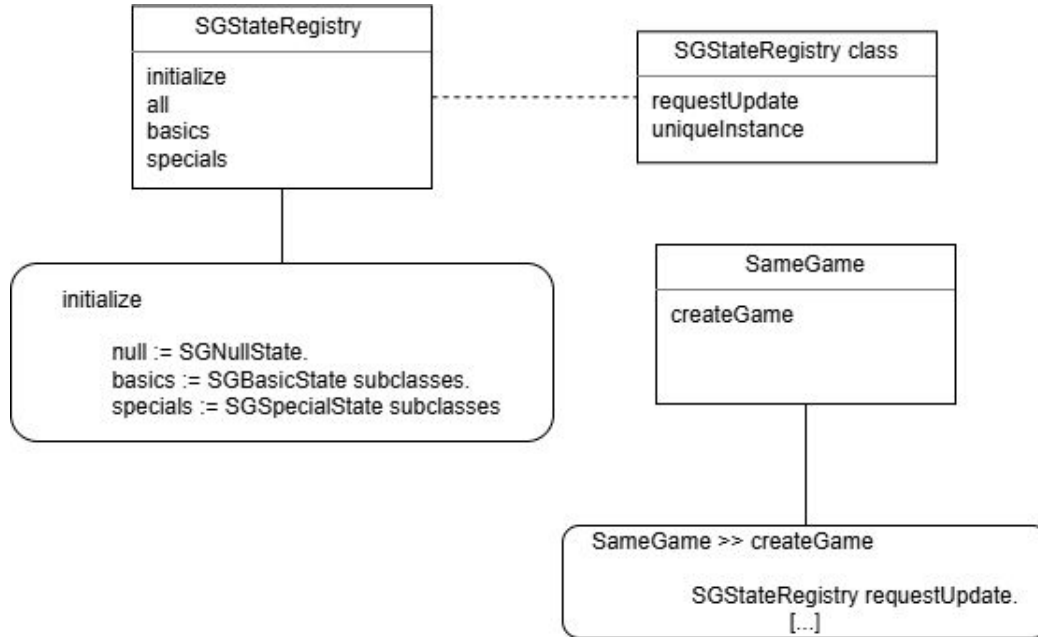


Game customisation

Stratégie de génération du plateau



State Registry



- Utilisée par :
 - BuildBoxStrategy
 - CyclingState
 - StringToGridParser
 - SameGame
- Appel au système (subclasses)
- Singleton
- Mis à jours à chaque création d'une partie

Points d'améliorations

- Il serait possible d'utiliser le parser pour proposer un **historique** des coups, et des retours en arrière, en ajoutant des **boutons sur l'UI**
- Actuellement la **customisation** se fait **programmatically**, il serait mieux d'offrir une **customisation depuis l'UI**
- Ajout d'une **réaction en chaîne** lorsque qu'un **bloc spécial** en tue un autre

Merci de nous avoir écouté

Des questions ?